

Kodėl geometrinė algebra pranašesnė už įprastą vektorinį skaičiavimą.

A. Acus** ir A. Dargys*

*Fizinių ir technologijos mokslų centras

**Lietuvos Edukologijos Universitetas

Spalio 24, 2014, Vilnius,

Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas:
studijos ir mokymas

- 1 Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus
- 2 Geometrinės algebros pradžiamokslis
- 3 Išvados

Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus

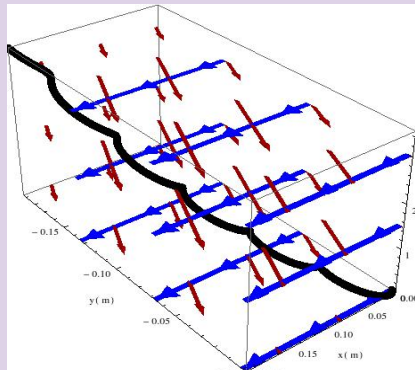
Tradicinio geometrinio vaizdinio nenuoseklumas

Ar galime sudėti elektrinio ir magnetinio laukų vektorius?

$$\textcolor{red}{E} + \textcolor{blue}{B} = \textcolor{green}{C}?$$

NE! Atspindėjus koordinačių sistemą vektorius $\textcolor{red}{E}$ pakeičia ženklą (poliarinis), tuo tarpu $\textcolor{blue}{B}$ ne (aksialinis vektorius). Todėl $\textcolor{blue}{B}$ geometronis vaizdinys yra blogas. Magnetinis laukas $\textcolor{red}{NĖRA}$ vektorius: tai orientuotas plokštumos gabaliukas, kurį nevykusiai stengiamės pavaizduoti šiais plokštumai statmenu vektoriuku.

Dalelės trajektorija $\textcolor{red}{E}$ ir $\textcolor{blue}{B}$ lauke



„Tradicinis“ laukų vaizdavimas: $\textcolor{red}{E}$ yra elektrinis, $\textcolor{blue}{B}$ magnetinis laukas, dalelės trajektorija pavaizduota juodai.

Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus

Vektorinio skaičiavimo privalumai

- Tai bekoordinatinis metodas
- Turi (nors ir ne visai tiksliai) geometrinę interpretaciją

Vektorinio skaičiavimo trūkumai

- Geometrinė interpretacija nėra matematiškai tiksli
- Vektorinio skaičiavimo negalima išplėsti į didesnių dimensijų ir kitų metrikų (pavyzdžiui, Minkowskio) erdves.

Visus vektorinio skaičiavimo privalumus išlaiko, bet paminėtų trūkumų neturi geometrinė algebra.

Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus

Vektorinio skaičiavimo privalumai

- Tai bekoordinatinis metodas
- Turi (nors ir ne visai tiksliai) geometrinę interpretaciją

Vektorinio skaičiavimo trūkumai

- Geometrinė interpretacija nėra matematiškai tiksli
- Vektorinio skaičiavimo negalima išplėsti į didesnių dimensijų ir kitų metrikų (pavyzdžiui, Minkowskio) erdves.

Visus vektorinio skaičiavimo privalumus išlaiko, bet paminėtų trūkumų neturi geometrinė algebra.

Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus

Vektorinio skaičiavimo privalumai

- Tai bekoordinatinis metodas
- Turi (nors ir ne visai tiksliai) geometrinę interpretaciją

Vektorinio skaičiavimo trūkumai

- Geometrinė interpretacija nėra matematiškai tiksli
- Vektorinio skaičiavimo negalima išplėsti į didesnių dimensijų ir kitų metrikų (pavyzdžiui, Minkowskio) erdves.

Visus vektorinio skaičiavimo privalumus išlaiko, bet paminėtų trūkumų neturi geometrinė algebra.

Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus

Vektorinio skaičiavimo privalumai

- Tai bekoordinatinis metodas
- Turi (nors ir ne visai tiksliai) geometrinę interpretaciją

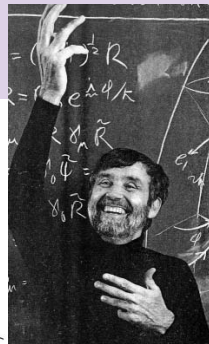
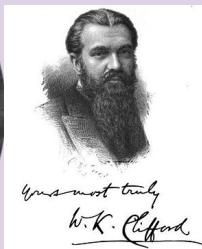
Vektorinio skaičiavimo trūkumai

- Geometrinė interpretacija nėra matematiškai tiksli
- Vektorinio skaičiavimo negalima išplėsti į didesnių dimensijų ir kitų metrikų (pavyzdžiui, Minkowskio) erdves.

Visus vektorinio skaičiavimo privalumus išlaiko, bet paminėtų trūkumų neturi geometrinė algebra.

- 1 Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus
- 2 Geometrinės algebros pradžiamokslis
- 3 Išvados

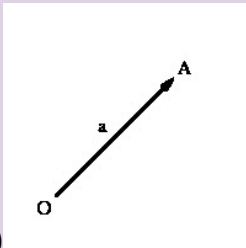
Geometrinės algebros kūrėjai



Iš kairės į dešinę: Hermann Grassmann, William Rowan Hamilton,
William Kingdon Clifford, David Hestenis
Vektorinio skaičiavimo matematikai nepripažįsta!

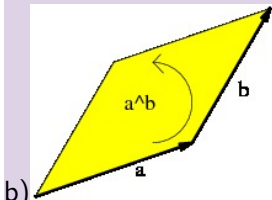
Geometrinės algebros objektai

Trimatės Euklido erdvės elementai ($Cl_{3,0}$ algebra)



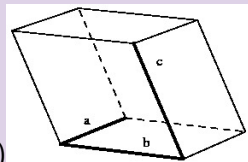
a)

a) Vektoriaus $\mathbf{a}$ vaizdavimas orientuota atkarpa. Vektoriaus dydžiu laikomas strėlės ilgis $|\mathbf{a}| = OB$.



b)

b) Bivektoriaus $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ vaizdavimas orientuota plokštuma. Jo dydis yra lygiagretainio plotas.

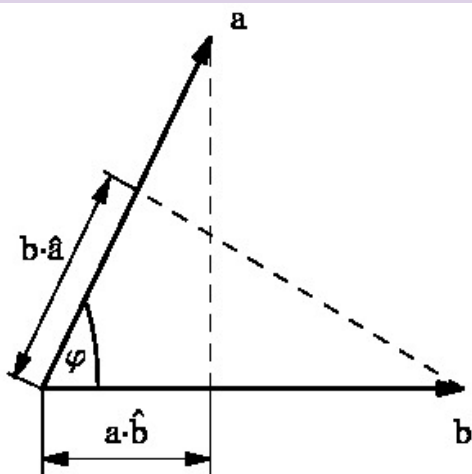


c)

c) Trivektoriaus $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ vaizdavimas orientuotu tūriu. Orientaciją lemia kokią koordinačių sistemą, kairinę ar dešinę, sudaro vektoriai $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ir $\mathbf{c}$.

Geometrinės algebros daugybos operacijos

Skaliarinė (vidinė) daugyba $\cdot$



Vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ vidinės sandaugos $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ geometrinė interpretacija.

Projekcijų ilgiai yra

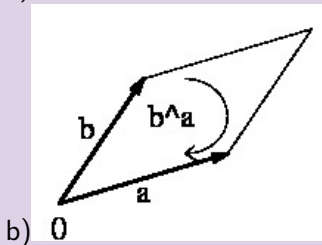
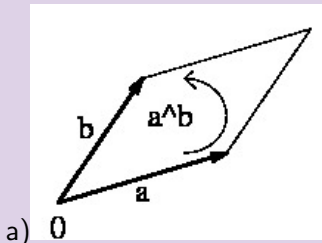
$$\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{b}} = |\mathbf{a}| \cos \varphi \text{ ir}$$

$$\mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{a}} = |\mathbf{b}| \cos \varphi.$$

Visiškai sutampa su vektorinio skaičiavimo skaliarine sandauga, jei abiejų objektų rangai vienodi.

Geometrinės algebros daugybos operacijos

Išorinė daugyba $\wedge$



Bivektoriai $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ ir $\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ vaizduojami tais pačiais, tačiau priešingai orientuotais lygiagretiniais.

Vektoriams išorinės sandaugos modulio dydis sutampa su vektorinės sandaugos moduliu $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \varphi = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$. Sandauga apibrėžiama bet kokio rango elementams.

Geometrinė daugyba

Apjungia vidinę ir išorinę sandaugas į vieną operaciją

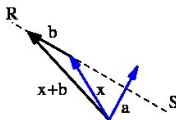
$$\mathbf{a} \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \wedge \mathbf{a},$$

$$\mathbf{b} \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}.$$

Geometrinės algebros daugybos operacijos

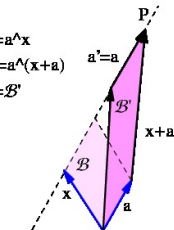
Geometrinės daugybos vienareikšmiškumas

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x}$$



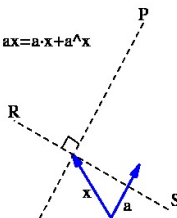
a)

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \mathbf{a} \wedge \mathbf{x} \\ \mathcal{B}' &= \mathbf{a} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{a}) \\ \mathcal{B} &= \mathcal{B}' \end{aligned}$$



b)

$$\mathbf{a} \mathbf{x} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{x}$$



c)

Nežinomo vektoriaus $\mathbf{x}$ radimas žinant vidinę ir išorinę sandaugas.

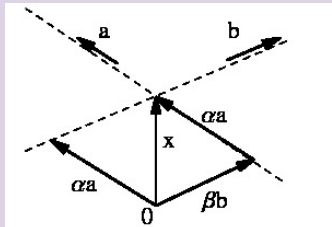
- a) Vidinė sandauga $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}$ nepasikeičia prie vektoriaus $\mathbf{x}$ pridėjus bet kokį vektorių $\mathbf{b}$, lygiagretų neapibrėžtumo tiesei $RS \perp \mathbf{a}$. b) Išorinė sandauga $\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}$ nepasikeičia prie vektoriaus $\mathbf{x}$ pridėjus $\mathbf{a}$. c) Žinant abi sandaugas – išorinę ir vidinę – ieškomą vektorių $\mathbf{x}$ vienareikšmiškai randame iš neapibrėžtumo tiesių $OP \parallel \mathbf{a}$ ir $RS \perp \mathbf{a}$ susikirtimo taško.

Geometrinės algebros daugybos operacijos

Daugybos vienareikšmiškumo pasekmės

- Dauginant iš atvirštinių dydžių galima spręsti lygtis!
- Egzistuoja atvirkštinis nabra ∇ operatorius!

Pavyzdys



Užduotis

Plokštumoje duoti du nepriklausomi vektoriai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$. Reikia žinomą vektorių $\mathbf{x}$ išskleisti vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ bazėje,

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}. \quad (1)$$

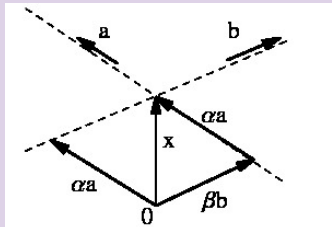
Kitaip tariant nežinomus skaliarinius koeficientus α ir β reikia užrašyti per duotus vektorius $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ir $\mathbf{x}$.

Geometrinės algebros daugybos operacijos

Daugybos vienareikšmiškumo pasekmės

- Dauginant iš atvirštinių dydžių galima spręsti lygtis!
- Egzistuoja atvirkštinis nabra ∇ operatorius!

Pavyzdys



Užduotis

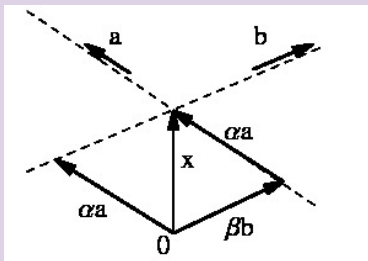
Plokštumoje duoti du nepriklausomi vektoriai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$. Reikia žinomą vektorių $\mathbf{x}$ išskleisti vektorių $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ bazėje,

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}. \quad (1)$$

Kitaip tariant nežinomus skaliarinius koeficientus α ir β reikia užrašyti per duotus vektorius $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ir $\mathbf{x}$.

Geometrinės algebros daugybos operacijos

Pavyzdys



Lygtis (1) vaizduoja iš vektorių sudarytą trikampį. Pirmiausia išoriškai padauginime abi šios lygties puses iš kairės iš $\mathbf{a}$. Pasinaudoję savybe $\mathbf{a} \wedge \mathbf{a} = 0$, gauname

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{x} = \beta \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}. \quad (2)$$

Sprendimas

Todėl (2) lygtį galima išspręsti iš dešinės padauginus iš atvirkštinio bivektoriaus $(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})^{-1}$

$$\beta = (\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}) (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})^{-1} = \frac{\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}}. \quad (3)$$

Išraiška turi aiškią geometrinę prasmę: kadangi bivektoriai $\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}$ ir $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ suprantami kaip orientuoti ploteliai, tai β koeficientas yra ne kas kita kaip jų plotų santykis. Lygiai tuo pačiu būdu randame skaliarą α . Taigi, atsakymas yra

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x} \wedge \mathbf{b}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}} \mathbf{a} + \frac{\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}}{\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}} \mathbf{b}. \quad (4)$$

Vardiklyje esantis bivektorius $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ negali virsti nuliui. O tai, kaip tik ir reiškia jog vektoriai $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$ turi sudaryti plokštumą. Kitaip sakant, jie negali būti lygiagretūs.

- 1 Vektorinis skaičiavimas yra nenuoseklus
- 2 Geometrinės algebros pradžiamokslis
- 3 **Išvados**

Išvados

- Nenuoseklų vektorinį skaičiavimą pakeitė geometrinė algebra.
- Geometrinė algebra yra nuosekli/**griežta**.
- Geometrinė algebra yra **universali**.
- Geometrinė algebra yra **bekoordinatė**.
- Geometrinė algebra turi **aiškią geometrinę interpretaciją**.

"Geometry without algebra is dumb. Algebra without geometry is blind."

(Geometrija be algebros kvaila. Algebra be geometrijos akla.)

David Hestenes and Garret Sobczyk

Išvados

- Nenuoseklų vektorinį skaičiavimą pakeitė geometrinė algebra.
- Geometrinė algebra yra nuosekli/**griežta**.
- Geometrinė algebra yra **universali**.
- Geometrinė algebra yra **bekoordinatė**.
- Geometrinė algebra turi **aiškią geometrinę interpretaciją**.

"Geometry without algebra is dumb. Algebra without geometry is blind."

(Geometrija be algebros kvaila. Algebra be geometrijos akla.)

David Hestenes and Garret Sobczyk

Išvados

- Nenuoseklų vektorinį skaičiavimą pakeitė geometrinė algebra.
- Geometrinė algebra yra nuosekli/**griežta**.
- Geometrinė algebra yra **universali**.
- Geometrinė algebra yra **bekoordinatė**.
- Geometrinė algebra turi **aiškią geometrinę interpretaciją**.

"Geometry without algebra is dumb. Algebra without geometry is blind."

(Geometrija be algebros kvaila. Algebra be geometrijos akla.)

David Hestenes and Garret Sobczyk

Išvados

- Nenuoseklų vektorinį skaičiavimą pakeitė geometrinė algebra.
- Geometrinė algebra yra nuosekli/**griežta**.
- Geometrinė algebra yra **universali**.
- Geometrinė algebra yra **bekoordinatė**.
- Geometrinė algebra turi aiškią geometrinę interpretaciją.

"Geometry without algebra is dumb. Algebra without geometry is blind."

(Geometrija be algebros kvaila. Algebra be geometrijos akla.)

David Hestenes and Garret Sobczyk

Išvados

- Nenuoseklų vektorinį skaičiavimą pakeitė geometrinė algebra.
- Geometrinė algebra yra nuosekli/**griežta**.
- Geometrinė algebra yra **universali**.
- Geometrinė algebra yra **bekoordinatė**.
- Geometrinė algebra turi **aiškią geometrinę interpretaciją**.

"Geometry without algebra is dumb. Algebra without geometry is blind."

(Geometrija be algebros kvaila. Algebra be geometrijos akla.)

David Hestenes and Garret Sobczyk

Literatūra



Doran, C. ir Lasenby, A. (2003).
Geometric Algebra for Physicists.
Cambridge University Press, Cambridge.



Josep M. Parra Serra.
Clifford Algebra and the Didactics of Mathematics.
Adv. appl. Clifford alg., 19, 2009, 819-834



Dargys, A. ir Acus, A. .
Įvadas į Cliffordo geometrinę algebrą ir jos taikymus.
Knyga mokytojams ir studentams. Ruošiama spaudai.

Ačiū